S1_13 - Enumerações

Estados válidos para um ativo

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O card pede o exercício de status de ativos com `Enum`. Uma enumeração evita que cada parte do programa escreva uma variação diferente de um mesmo estado, como "ativo", "Ativo" ou "em uso" sem padrão.

Como criar e acessar uma enumeração

Importa-se `Enum`, declara-se uma classe e cada membro recebe valor. O membro é acessado pelo nome, por exemplo `StatusAtivo.ATIVO`; o valor associado pode ser mostrado com `.value`. Ao comparar, compare membros da mesma enumeração, não textos improvisados.

```
from enum import Enum

class StatusAtivo(Enum):
    ATIVO = "Ativo"
    MANUTENCAO = "Em manutencao"
    INATIVO = "Inativo"

status = StatusAtivo.ATIVO
if status == StatusAtivo.ATIVO:
    print(status.value)
for opcao in StatusAtivo:
    print(opcao.value)
```

Aplicação no projeto

O `app.py` usa `IntEnum` para categorias de ativos, mantendo opções numeradas consistentes. Para salvar um `Enum` em JSON, não se grava o objeto diretamente; salva-se `.value` ou um valor numérico e, ao ler, reconstrói-se a enumeração. Isso explica por que padronização e persistência precisam ser pensadas juntas.

Checklist demonstrado

Conceito de Enum, criação, acesso a membros e valores, comparação, iteração e contexto do projeto. O teste é percorrer todos os status e conferir que o ativo só recebe uma das opções definidas.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.